

2006 年全国高中数学联赛黑龙江省预赛

第 I 卷(选择题 共 60 分)

参考公式

1. 三角函数的积化和差公式

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)],$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)],$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)],$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)].$$

2. 球的体积公式

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (R \text{ 为球的半径}).$$

一、选择题(每小题 5 分, 共 60 分)

1. 设在 xOy 平面上, $0 < y \leq x^2$, $0 \leq x \leq 1$

所围成图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 则集合

$$M = \{(x, y) | x \leq |y|\},$$

$$N = \{(x, y) | x \geq y^2\}$$

的交集 $M \cap N$ 所表示的图形面积为().

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{6}$

2. 在四面体 $ABCD$ 中, 设 $AB = 1$, $CD = \sqrt{3}$, 直线 AB 与直线 CD 的距离为 2, 夹角为 $\frac{\pi}{3}$. 则四面体 $ABCD$ 的体积等于().

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

3. 有 10 个不同的球, 其中, 2 个红球、5 个黄球、3 个白球. 若取到一个红球得 5 分, 取到一个白球得 2 分, 取到一个黄球得 1 分, 那么, 从中取出 5 个球, 使得总分大于 10 分且小于 15 分的取法种数为().

(A) 90 (B) 100 (C) 110 (D) 120

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若

$$(\sin A + \sin B)(\cos A + \cos B) = 2 \sin C,$$

则().

(A) $\triangle ABC$ 是等腰三角形, 但不一定是直角三角形

(B) $\triangle ABC$ 是直角三角形, 但不一定是等腰三角形

(C) $\triangle ABC$ 既不是等腰三角形, 也不是直角三角形

(D) $\triangle ABC$ 既是等腰三角形, 也是直角三角形

5. 已知 $f(x) = 3x^2 - x + 4$,

$$f(g(x)) = 3x^4 + 18x^3 + 50x^2 + 69x + 48.$$

那么, 整系数多项式函数 $g(x)$ 的各项系

数和为().

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

6. 设 $0 < x < 1$, a, b 为正常数. 则 $\frac{a^2}{x} +$

$\frac{b^2}{1-x}$ 的最小值是().

(A) $4ab$ (B) $(a+b)^2$
(C) $(a-b)^2$ (D) $2(a^2 + b^2)$

7. 设 $a, b > 0$, 且

$$a^{2008} + b^{2008} = a^{2006} + b^{2006}.$$

则 $a^2 + b^2$ 的最大值是().

(A) 1 (B) 2 (C) 2^{2006} (D) 2^{2008}

8. 如图 1, 设 P 为

$\triangle ABC$ 所在平面内一点, 并且

$$AP = \frac{1}{5} AB + \frac{2}{5} AC.$$

则 $\triangle ABP$ 的面积与

$\triangle ABC$ 的面积之比等于().

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{2}{3}$

9. 已知 a, b, c, d 是偶数, 且 $0 < a < b <$

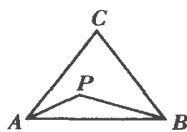


图 1

$c < d$, $d - a = 90$, a, b, c 成等差数列, b, c, d 成等比数列. 则 $a + b + c + d =$ ().

- (A) 384 (B) 324 (C) 284 (D) 194

10. 将数列 $\{3^{n-1}\}$ 按“第 n 组有 n 个数”的规则分组如下:

(1), (3, 9), (27, 81, 243), ...

则第 100 组的第一个数是 ().

- (A) 3^{4950} (B) 3^{5000} (C) 3^{5010} (D) 3^{5050}

11. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 A 关于直线 A_1C 和直线 BD_1 的对称点分别为点 P 和 Q . 则 P, Q 两点间的距离是 ().

- (A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ (D) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

12. 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点, P 为双曲线左支上的任意一点. 若 $\frac{|PF_2|^2}{|PF_1|}$ 的值为 $8a$, 则双曲线离心率 e 的取值范围是 ().

- (A) $(1, +\infty)$ (B) $(0, 3]$
(C) $(1, 3]$ (D) $(1, 2]$

第 II 卷(非选择题 共 90 分)

二、填空题(每小题 4 分, 共 16 分)

13. 已知 $\frac{\sin(\alpha + 2\beta)}{\sin \alpha} = 3$, 且 $\beta \neq \frac{1}{2}k\pi$, $\alpha + \beta \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ ($n, k \in \mathbf{Z}$). 则 $\frac{\tan(\alpha + \beta)}{\tan \beta}$ 的值是_____.

14. 设正数数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和为 b_n , 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项之积为 c_n , 且 $b_n + c_n = 1$. 则数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 中最接近 2 000 的数是_____.

15. 不等式

$$-2 < \sqrt{x^2 - 2x + 4} - \sqrt{x^2 - 10x + 28} < 2$$

的解集为_____.

16. 已知常数 $a > 0$, 向量 $\mathbf{m} = (0, a)$, $\mathbf{n} = (1, 0)$, 经过定点 $A(0, -a)$ 以 $\mathbf{m} + \lambda\mathbf{n}$ 为

方向向量的直线与经过定点 $B(0, a)$ 以 $\mathbf{n} + 2\lambda\mathbf{m}$ 为方向向量的直线相交于点 P , 其中, $\lambda \in \mathbf{R}$. 则点 P 的轨迹方程为_____.

三、解答题(共 74 分)

17. (12 分) 甲乙两位同学各有 5 张卡片. 现以投掷均匀硬币的形式进行游戏. 当出现正面朝上时, 甲赢得乙一张卡片, 否则, 乙赢得甲一张卡片. 规定投掷硬币的次数达 9 次或在此之前某人已赢得所有卡片时, 游戏终止. 设 ξ 表示游戏终止时掷硬币的次数. 求 ξ 取各值时的概率.

18. (12 分) 设 $\angle A, \angle B, \angle C$ 是 $\triangle ABC$ 的三个内角. 若向量

$$\mathbf{m} = \left(1 - \cos(A+B), \cos \frac{A-B}{2} \right),$$

$$\mathbf{n} = \left(\frac{5}{8}, \cos \frac{A-B}{2} \right), \text{ 且 } \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = \frac{9}{8}.$$

(1) 求证: $\tan A \cdot \tan B = \frac{1}{9}$;

(2) 求 $\frac{ab \sin C}{a^2 + b^2 - c^2}$ 的最大值.

19. (12 分) 如图 2, $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 分别切 BC, CA 于点 D, E , 直线 BI 交 DE 于点 G . 求证: $AG \perp BG$.

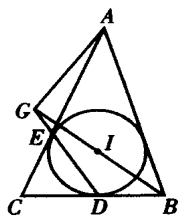


图 2

20. (12 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 2 为周期的函数, 且是偶函数, 在区间 $[2, 3]$ 上, $f(x) = -2(x-3)^2 + 4$. 矩形 $ABCD$ 的两个顶点 A, B 在 x 轴上, C, D 在函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x \leq 2$) 的图像上. 求矩形 $ABCI$ 面积的最大值.

21. (12 分) 如图 3, 已知椭圆长轴端点 A, B , 弦 EF 与 AB 交于点 D , O 为椭圆中心, 且 $|OD| = 1, 2DE$

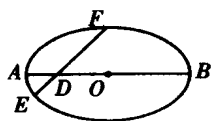


图 3

$+ DF = 0, \angle FDO = \frac{\pi}{4}$.

- (1) 求椭圆长轴长的取值范围;
 (2) 若 D 为椭圆的焦点, 求椭圆的方程.

22. (14分) 已知数列 $\{x_n\}$ 中,

$$x_1 = a, x_{n+1} = \frac{2x_n}{1+x_n^2}.$$

(1) 设 $a = \tan \theta \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$, 若 $x_3 < \frac{4}{5}$,

求 θ 的取值范围;

(2) 定义在 $(-1, 1)$ 内的函数 $f(x)$, 对任意 $x, y \in (-1, 1)$, 有

$$f(x) - f(y) = f\left(\frac{x-y}{1-xy}\right),$$

若 $f(a) = \frac{1}{2}$, 试求数列 $\{f(x_n)\}$ 的通项公式.

参考答案

第 I 卷

一、1. B.

$M \cap N$ 在 xOy 平面上的图形关于 x 轴对称, 由此, $M \cap N$ 的图形面积只要算出在第一象限的图形面积乘以 2 即可. 由题意知 $M \cap N$ 的图形在第一象限的面积为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

2. C.

过点 D 作 $DF \parallel CB$, 过点 A 作 $AE \parallel BC$, 联结 CE 、 ED 、 AF 、 BF , 将棱锥补成棱柱. 故所求棱锥体积为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} CE \cdot CD \sin \angle ECD \cdot h = \frac{1}{2}$.

3. C.

符合要求的取球情况共有四种:

红红白黄黄, 红红黄黄黄,

红白白白黄, 红白白黄黄.

故不同的取法数为

$$C_3^1 C_5^2 + C_5^3 + C_2^1 C_3^3 C_5^1 + C_2^1 C_3^2 C_5^2 = 110.$$

4. A.

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \sin A \cdot \cos A + \sin A \cdot \cos B + \\ &\quad \sin B \cdot \cos A + \sin B \cdot \cos B \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} (\sin 2A + \sin 2B) + \sin(A+B)$$

$$= \sin(A+B) \cdot \cos(A-B) + \sin(A+B),$$

$$\text{右边} = 2 \sin(A+B).$$

所以已知等式可变形为

$$\sin(A+B) [\cos(A-B) - 1] = 0.$$

又因为 $\sin(A+B) > 0$, 所以, $\cos(A-B) = 1$.

故 $\angle A = \angle B$.

另一方面, $\angle A = \angle B = 30^\circ$, $\angle C = 120^\circ$ 也符合已知条件.

所以, $\triangle ABC$ 是等腰三角形, 但不一定是直角三角形.

5. A.

设 $g(x)$ 的各项系数和为 s , 则

$$f(g(1)) = 3s^2 - s + 4 = 188.$$

解得 $s = 8$ 或 $s = -\frac{23}{3}$ (舍去).

6. B.

$$\begin{aligned} \frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{1-x} &= (x+1-x) \left(\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{1-x} \right) \\ &= a^2 + b^2 + a^2 \cdot \frac{1-x}{x} + b^2 \cdot \frac{x}{1-x} \geq (a+b)^2. \end{aligned}$$

当 $x = \frac{a}{a+b}$ 时, 取得最小值 $(a+b)^2$.

7. B.

$$\begin{aligned} \text{因为 } a^{2008} + b^{2008} &\geq a^{2006} b^2 + b^{2006} a^2, \text{ 又} \\ (a^{2006} + b^{2006})(a^2 + b^2) &= a^{2008} + b^{2008} + a^{2006} b^2 + b^{2006} a^2 \\ &\leq 2(a^{2008} + b^{2008}), \end{aligned}$$

$$\text{且 } a^{2008} + b^{2008} = a^{2006} + b^{2006},$$

所以, $a^2 + b^2 \leq 2$.

8. C.

如图 4, 延长 AP

到 E , 使得 $AP = \frac{1}{5} AE$.

联结 BE , 作 $ED \parallel BA$ 交 AC 延长线于点 D .

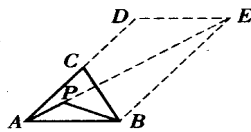


图 4

$$\begin{aligned} \text{由 } AP &= \frac{1}{5} AB + \\ \frac{2}{5} AC, \text{ 得 } AC &= CD. \end{aligned}$$

故四边形 $ABED$ 是平行四边形.

$$\text{所以, } \frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABE}} = \frac{1}{5}.$$

$$\text{又 } \frac{S_{\triangle ABE}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{\frac{1}{2} S_{\square ABED}}{\frac{1}{4} S_{\square ABED}} = 2, \text{ 则 } \frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{2}{5}.$$

9. D.

设 a, b, c, d 分别为 $b-m, b, b+m, \frac{(b+m)^2}{b}$.

又 $\frac{(b+m)^2}{b} - (b-m) = 90$, 即

$$b = \frac{m^2}{3(30-m)}. \quad ①$$

因 a, b, c, d 为偶数, 且 $0 < a < b < c < d$, 可知 m 为 6 的倍数, 且 $m < 30$.

设 $m = 6k$, 代入式①得

$$b = \frac{2k^2}{5-k} \quad (k=1, 2, 3, 4).$$

代入检验知 $k=4, b=32$.

故 $m=24, b=32, a, b, c, d$ 依次为 8、32、56、98.

所以, $a+b+c+d=194$.

10. A.

前 99 项的个数和为 $1+2+\dots+99=4\ 950$.

而第 1 组是 3^0 , 第 100 组的第一个数应为 $3^{4\ 950}$.

11. A.

建立空间直角坐标系, 有 $D(0, 0, 0), A(1, 0, 0), A_1(1, 0, 1), C(0, 1, 0), B(1, 1, 0), D_1(0, 0, 1)$. 设

$P(x, y, z)$, AP 的中点为 $M\left(\frac{x+1}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2}\right)$.

由 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0, \overrightarrow{MC} \parallel \overrightarrow{A_1C}$, 得

$$\begin{cases} 1-x+y-z=0, \\ \frac{x+1}{2}=1-\frac{y}{2}=\frac{z}{2}. \end{cases} \text{解得 } P\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

同理, $Q\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

$$\text{故 } |PQ| = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

12. C.

根据双曲线的定义有

$$|PF_2| - |PF_1| = 2a.$$

$$\frac{|PF_2|^2}{|PF_1|^2} = \frac{(|PF_1| + 2a)^2}{|PF_1|^2} = |PF_1| + 4a + \frac{4a^2}{|PF_1|}$$

$$\geq 2\sqrt{|PF_1| \cdot \frac{4a^2}{|PF_1|}} + 4a = 8a.$$

当且仅当 $|PF_1| = \frac{4a^2}{|PF_1|}$, 即 $|PF_1| = 2a$ 时, 上

式等号成立.

设点 $P(x, y)$ ($-x \geq a$), 由双曲线的第二定义得 $|PF_1| = -ex - a \geq c - a$, 即 $2a \geq c - a$.

于是, $e = \frac{c}{a} \leq 3$. 又 $e > 1$, 故 $1 < e \leq 3$.

第 II 卷

13. 2.

$$\frac{\tan(\alpha+\beta)}{\tan\beta} = \frac{\sin(\alpha+\beta) \cdot \cos\beta}{\cos(\alpha+\beta) \cdot \sin\beta}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{2}[\sin(\alpha+2\beta) + \sin\alpha]}{\frac{1}{2}[\sin(\alpha+2\beta) - \sin\alpha]} = \frac{\frac{\sin(\alpha+2\beta)}{\sin\alpha} + 1}{\frac{\sin(\alpha+2\beta)}{\sin\alpha} - 1} \\ &= \frac{3+1}{3-1} = 2. \end{aligned}$$

14. 1 980.

依题意, 有 $b_n = \frac{c_n}{c_{n-1}} \quad (n \geq 2)$.

又 $b_n + c_n = 1$, 则 $\frac{c_n}{c_{n-1}} + c_n = 1$, 即 $\frac{1}{c_n} - \frac{1}{c_{n-1}} = 1$.

由 $c_1 = b_1, c_1 + b_1 = 1$, 可得 $c_1 = b_1 = \frac{1}{2}$.

故 $c_n = \frac{1}{n+1}, b_n = \frac{n}{n+1}, \frac{1}{a_n} = n(n+1)$.

所以, 数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 中最接近 2 000 的数是

$$44 \times 45 = 1\ 980.$$

15. $\{x | 3 - \sqrt{2} < x < 3 + \sqrt{2}\}$.

原不等式即为

$$|\sqrt{(x-1)^2+3} - \sqrt{(x-5)^2+3}| < 2.$$

令 $3 = y^2$, 不等式可化为

$$|\sqrt{(x-1)^2+y^2} - \sqrt{(x-5)^2+y^2}| < 2.$$

由双曲线的定义知, 满足上述条件的点在双曲线 $(x-3)^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的两支之间的区域内. 因此, 原

不等式与不等式组 $\begin{cases} (x-3)^2 - \frac{y^2}{3} \leq 1, \\ y^2 = 3 \end{cases}$ 同解. 所以,

原不等式的解集为 $\{x | 3 - \sqrt{2} < x < 3 + \sqrt{2}\}$.

16. $y^2 - a^2 = 2a^2x^2$.

设点 $P(x, y)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (x, y+a), \overrightarrow{BP} = (x, y-a)$.

又 $n = (1, 0), m = (0, a)$, 故

$$m + \lambda n = (\lambda, a), n + 2\lambda m = (1, 2\lambda a).$$

由题设知向量 $\overrightarrow{AP}$ 与向量 $m + \lambda n$ 平行, 有

$$\lambda(y+a) = ax.$$

又向量 $\overrightarrow{BP}$ 与向量 $n + 2\lambda m$ 平行, 有

$$y-a = 2\lambda ax.$$

两方程联立消去参数 λ , 得点 $P(x, y)$ 的轨迹方程是 $(y+a)(y-a) = 2a^2x^2$, 即 $y^2 - a^2 = 2a^2x^2$, 去掉点 $(0, -a)$.

三、17. ξ 的取值为 5, 7, 9, 则

$$P(\xi=5) = C_2^1 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{16},$$

$$P(\xi=7) = C_2^1 C_5^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{64},$$

$$P(\xi=9)=1-\frac{1}{16}-\frac{5}{64}=\frac{55}{64}.$$

18. (1) 由 $m \cdot n = \frac{9}{8}$, 得

$$\frac{5}{8}[1-\cos(A+B)]+\cos^2 \frac{A+B}{2}=\frac{9}{8},$$

$$\text{即 } \frac{5}{8}[1-\cos(A+B)]+\frac{1+\cos(A-B)}{2}=\frac{9}{8},$$

$$\text{亦即 } 4\cos(A-B)=5\cos(A+B).$$

$$\text{所以, } \tan A \cdot \tan B = \frac{1}{9}.$$

(2) 因 $\frac{ab\sin C}{a^2+b^2-c^2}=\frac{ab\sin C}{2ab\cos C}=\frac{1}{2}\tan C$, 而

$$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A \cdot \tan B}$$

$$=\frac{9}{8}(\tan A+\tan B)$$

$$\geq \frac{9}{8} \times 2 \sqrt{\tan A \cdot \tan B} = \frac{3}{4},$$

所以, $\tan(A+B)$ 有最小值 $\frac{3}{4}$.

当 $\tan A = \tan B = \frac{1}{3}$ 时, 取得最小值.

又 $\tan C = -\tan(A+B)$, 则 $\tan C$ 有最大值 $-\frac{3}{4}$.

故 $\frac{ab\sin C}{a^2+b^2-c^2}$ 的最大值为 $-\frac{3}{8}$.

19. 如图 2, 联结 AI 、 DI 、 EI . 则

$$\angle EDC = \frac{1}{2}\angle DIE = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle C)$$

$$= \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle BAC).$$

又 $\angle EDC = \angle DBG + \angle BGD$, 所以,

$$\angle BGD = \frac{1}{2}\angle BAC = \angle IAE.$$

故四边形 $AIEG$ 内接于圆, 有

$$\angle AGI = \angle AEI = 90^\circ.$$

所以, $AG \perp BG$.

20. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有

$$f(x) = f(x+2) = -2(x-1)^2 + 4;$$

当 $-1 \leq x \leq 0$ 时, 有

$$f(x) = f(-x) = -2(-x-1)^2 + 4;$$

当 $1 \leq x \leq 2$ 时, 有

$$f(x) = f(x-2) = -2[(x-2)-1]^2 + 4$$

$$= -2(x-1)^2 + 4.$$

设 $D(x, t)$ 、 $C(2-x, t)$.

则 $t = -2(x-1)^2 + 4$. 易知

$$S_{\text{矩形}ABCD} = |AB| \cdot |BC|$$

$$= (2-2x)t = \sqrt{(8-2t)t} \cdot t$$

$$\leq \sqrt{\left[\frac{(8-2t)+t+t}{3}\right]^3} = \frac{16\sqrt{6}}{9}.$$

当且仅当 $t = \frac{8}{3}$, 即 $x = 1 - \sqrt{\frac{6}{3}}$ 时, 矩形 $ABCD$ 面

积取最大值 $\frac{16\sqrt{6}}{9}$.

21. (1) 建立如图

5 的直角坐标系, 则

$D(-1, 0)$, 弦 EF 所

在直线方程为

$$y = x + 1.$$

设椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

图 5

($a > b > 0$), $E(x_1, y_1)$, $F(x_2, y_2)$.

由 $2DE + DF = 0$, 知

$$y_1 + y_2 = -y_1, y_1 y_2 = -2y_1^2.$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y = x + 1, \end{cases} \text{消去 } x \text{ 得}$$

$$(a^2 + b^2)y^2 - 2b^2y + b^2 - a^2b^2 = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \Delta &= 4b^4 - 4(a^2 + b^2)(b^2 - a^2b^2) \\ &= 4a^2b^2(a^2 + b^2 - 1) > 0 \quad (\text{因 } a^2 + b^2 > 1). \end{aligned}$$

由韦达定理知

$$y_1 + y_2 = \frac{2b^2}{a^2 + b^2} = -y_1,$$

$$y_1 y_2 = \frac{b^2 - a^2b^2}{a^2 + b^2} = -2y_1^2.$$

$$\text{消去 } y_1 \text{ 得 } \frac{b^2 - a^2b^2}{a^2 + b^2} = -2\left(\frac{2b^2}{a^2 + b^2}\right)^2, \text{ 即}$$

$$0 < b^2 = \frac{a^2(a^2 - 1)}{9 - a^2} < a^2.$$

$$\text{解得 } 1 < a^2 < 5.$$

$$\text{故 } 2 < 2a < 2\sqrt{5}.$$

因此, 椭圆长轴长的取值范围为 $(2, 2\sqrt{5})$.

(2) 若 D 为椭圆的焦点, 则 $c = 1$. 故 $b^2 = a^2 - 1$.

$$\text{可得 } b^2 = \frac{a^2(a^2 - 1)}{9 - a^2} = a^2 - 1.$$

$$\text{解得 } a^2 = \frac{9}{2}, b^2 = \frac{7}{2}.$$

第二届北方数学奥林匹克邀请赛

第一天

一、如图 1, AB 为 $\odot O$ 的直径, 非直径的弦 $CD \perp AB$, E 是 OC 的中点, 联结 AE 并延长交 $\odot O$ 于点 P , 联结 DP 交 BC 于点 F . 求证: F 是 BC 的中点.

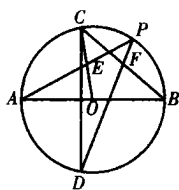


图 1

二、设 p 是大于 2 的质数, 数列 $\{a_n\}$ 满足

$$na_{n+1} = (n+1)a_n - \left(\frac{p}{2}\right)^4.$$

求证: 当 $a_1 = 5$ 时, $16 \mid a_{81}$.

三、已知 AD 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高, 且 $BC + AD = AB + AC$. 求 $\angle A$ 的取值范围.

四、设函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). 若存在实数 m , 使得

$$|f(m)| \leq \frac{1}{4}, \text{ 且 } |f(m+1)| \leq \frac{1}{4},$$

所以, 椭圆方程为 $\frac{2x^2}{9} + \frac{2y^2}{7} = 1$.

22. (1) 因 $x_1 = a > 0$, 故所有 $x_n > 0$.

又 $x_{n+1} = \frac{2}{\frac{1}{x_n} + x_n} \leq 1$, 所以, $x_n \in (0, 1]$.

因为 $x_3 < \frac{4}{5}$, 所以, $\frac{2x_2}{1+x_2^2} < \frac{4}{5}$, 即

$$2x_2^2 - 5x_2 + 2 > 0.$$

解得 $x_2 < \frac{1}{2}$ 或 $x_2 > 2$.

又 $x_2 \in (0, 1]$, 则 $0 < x_2 < \frac{1}{2}$.

而 $x_2 = \frac{2x_1}{1+x_1^2} = \frac{2\tan \theta}{1+\tan^2 \theta} = \sin 2\theta$, 故

$0 < \sin 2\theta < \frac{1}{2}$ <https://www.cnki.net>

因为 $2\theta \in (0, \pi)$, 所以,

求 $\Delta = a^2 - 4b$ 的最大值和最小值.

第二天

五、已知正数 a, b, c 满足 $a + b + c = 3$. 求证:

$$\frac{a^2+9}{2a^2+(b+c)^2} + \frac{b^2+9}{2b^2+(c+a)^2} + \frac{c^2+9}{2c^2+(a+b)^2} \leq 5.$$

六、组委会说明: 试题有误.

七、是否可以将正整数 $1, 2, \dots, 64$ 分别填入 8×8 的 64 个方格内, 使得凡具备 “”形的四个方格 (方向可以任意转置) 内的数之和都能被 5 整除?

八、已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{k+1} = a_k + \frac{1}{2^{006}} a_k^2, a_0 = \frac{1}{2}, k \in \mathbb{N}.$$

求证: $1 - \frac{1}{2^{008}} < a_{2^{006}} < 1$.

$$0 < \theta < \frac{\pi}{12} \text{ 或 } \frac{5\pi}{12} < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

(2) 令 $x = y = 0$, 得 $f(0) = 0$.

令 $x = 0$, 得 $f(0) - f(y) = f(-y)$, 即

$$f(-y) = -f(y).$$

故 $f(x)$ 为奇函数.

注意到

$$\begin{aligned} f(x_{n+1}) &= f\left(\frac{2x_n}{1+x_n^2}\right) = f\left(\frac{x_n - (-x_n)}{1 - x_n(-x_n)}\right) \\ &= f(x_n) - f(-x_n) = 2f(x_n), \end{aligned}$$

即 $\frac{f(x_{n+1})}{f(x_n)} = 2$,

所以, 数列 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列.

故 $f(x_n) = f(x_1) \cdot 2^{n-1} = f(a) \cdot 2^{n-1} = 2^{n-2}$.

(王玉文 提供)